

Семинар 3

26.09.2026

Термины: попарная независимость, независимость в совокупности, условная вероятность, формула Байеса, формула полной вероятности

Задача 1

Доказать, что если A и B независимы, то независимы и их противоположные события

Задача 2

Доказать, что если A и B несовместны, то они зависимы

Задача 3 (тетраэдр Бернштейна / парадокс Бернштейна)

Пусть имеется правильный тетраэдр, одна грань окрашена в красный (К), вторая в синий (С), третья в зеленый (З), а четвертая во все эти три цвета (ровно треть грани окрашена в каждый из них).

Рассмотрите, являются ли попарно независимыми события С, К, З? Являются ли они же независимыми в совокупности? Почему так происходит?

Задача 4 (неизданное у М.Круга)

Известно, что среди населения 1% воров. В комнате, где находилось 10 гостей, у хозяина пропал кошелек. Какова вероятность того, что произвольный гость является вором?

Задача 5 (стрелок из ЕГЭ)

Вероятность попадания первого стрелка в цель 0.9, а второго 0.3. Наугад вызванный стрелок попал в цель. Какова вероятность того, что это бы первый стрелок?

Задача 6 (парадокс Монти-Холла)

В телевизионной студии 3 двери, за одной из них приз. Игрок выбрал наугад одну из 3 дверей, после чего ведущий открывает одну из двух оставшихся дверей и показывает, что там приза нет. После чего предлагает игроку поменять свой выбор. Стоит ли игроку соглашаться?

Задача 7 (семейная)

Вероятность того, что в семье с детьми ровно k детей, равна $\frac{1}{2^k}$, $k = 1, 2, \dots$. Какова вероятность того, что в семье один мальчик, если известно, что нет девочки? Рождения мальчиков и девочек равновероятны.

Задача 8 (хитрый студент)

Программа коллоквиума по теории вероятностей содержит N билетов, а студент выучил только n . На коллоквиуме студенты по очереди подходят и тянут билет. Зависит ли вероятность вытянуть выученный билет от места в очереди?

Задача 9* (теоретико-игровые ящики)

Два ящика содержат красные и черные шары. Ящик А содержит 2 красных и 1 черный шар. Ящик В содержит 101 красный и 100 черных шаров.

Вам предлагается сыграть в следующую игру. В тайне от вас равновероятно выбирается один из ящиков.

Ваша задача - угадать, какой из ящиков был выбран. Для этого из этого ящика последовательно вытаскивают 2 шара.

После вытаскивания 1-ого шара и определения его цвета Вы решаете, вернуть ли в ящик этот шар перед вторым вытаскиванием или нет (решение может зависеть от цвета выбранного шара).

Какой должна быть ваша стратегия, чтобы максимизировать вероятность выигрыша?